



EDEC
UNIVERSIDAD



EDUCACION Y DESAROLLO CULTURAL DE MONTERREY

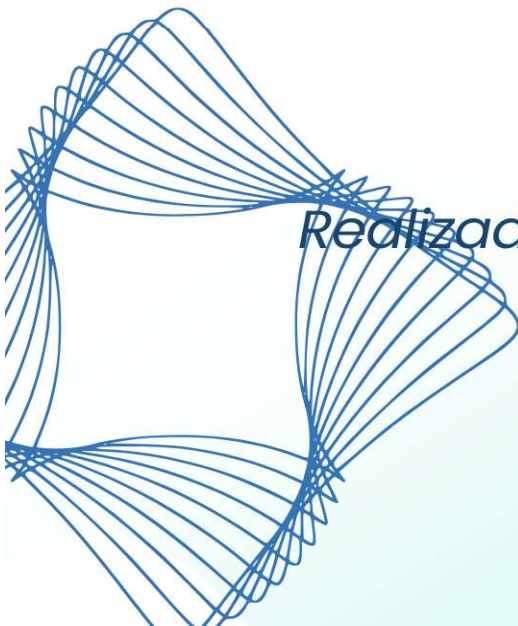
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA : INGENIERÍA DE SOFTWARE

**PROYECTO: SOBRE INGENIERÍA DE SOFTWARE
SOSTENIBLE**

*Realizado por Jose Luis Santiago
Martinez*

26/06/2026



Proyecto Final: Ingeniería de Software Sostenible

Introducción

La Ingeniería de Software Sostenible busca desarrollar aplicaciones que utilicen los recursos tecnológicos de manera eficiente, reduzcan el impacto ambiental y generen beneficios para la sociedad. Actualmente, el desarrollo de software no solo debe enfocarse en crear programas funcionales, sino también en optimizar el consumo de energía, facilitar su mantenimiento y promover el uso responsable de la tecnología.

En este proyecto se presenta la aplicación **Mi Ciclo**, diseñada para ayudar a las mujeres a llevar un seguimiento de su ciclo menstrual. Además de cumplir con su propósito principal, la aplicación fue desarrollada considerando principios de sostenibilidad como la optimización del consumo de recursos, el diseño modular, la facilidad de mantenimiento y la responsabilidad social, ofreciendo una solución tecnológica útil, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Desarrollo

1. Descripción del proyecto

Objetivo

Desarrollar una aplicación que permita registrar y monitorear el ciclo menstrual de las usuarias, proporcionando información sobre los días fértiles, próximas menstruaciones y el historial de ciclos, utilizando principios de Ingeniería de Software Sostenible.

Alcance

La aplicación permite:

- Registrar el inicio y fin del ciclo menstrual.
- Calcular automáticamente el siguiente periodo.
- Mostrar los días fértiles.
- Guardar el historial.
- Enviar recordatorios.
- Consultar información básica sobre salud menstrual.

2. Fundamentos de la Ingeniería de Software Sostenible

Durante el desarrollo de **Mi Ciclo** se aplicaron los siguientes principios:

Minimización del consumo de recursos

La aplicación utiliza una base de datos ligera y únicamente procesa la información necesaria, evitando el uso excesivo de memoria y procesamiento.

Desarrollo eficiente

Se implementó una interfaz sencilla que reduce el tiempo de carga y mejora la experiencia del usuario.

Reutilización del software

Las funciones fueron organizadas en módulos reutilizables para facilitar futuras mejoras sin desarrollar nuevamente el código.

Mantenimiento

El código está organizado y documentado para facilitar la corrección de errores y la incorporación de nuevas funciones.

Evaluación del ciclo de vida

Desde el diseño hasta el mantenimiento se buscó que la aplicación tenga una larga vida útil mediante actualizaciones sencillas y un bajo consumo de recursos.

3. Diseño y Desarrollo Sostenible

Para desarrollar la aplicación se aplicaron diferentes estrategias.

Diseño modular

Cada función se encuentra separada:

- Registro de usuario.
- Calendario menstrual.
- Recordatorios.
- Historial.
- Configuración.

Esto facilita el mantenimiento y futuras actualizaciones.

Optimización del código

Se eliminaron procesos innecesarios para reducir el consumo de memoria y mejorar el rendimiento.

Algoritmos eficientes

Los cálculos del siguiente periodo y de los días fértiles utilizan operaciones simples que requieren poco procesamiento.

Desarrollo Ágil

El proyecto se desarrolló por etapas, permitiendo realizar mejoras continuas conforme avanzaba el desarrollo.

DevOps

Aunque es un proyecto académico, se considera que puede integrarse con herramientas de control de versiones como GitHub para facilitar el trabajo colaborativo y futuras actualizaciones.

Green Software Engineering

Se procuró reducir el consumo de recursos del dispositivo mediante una programación eficiente y evitando procesos innecesarios en segundo plano.

4. Evaluación del Impacto Ambiental

Análisis del ciclo de vida (LCA)

El ciclo de vida del software comprende:

Diseño

Se planificó una arquitectura modular para facilitar el mantenimiento.

Desarrollo

Se reutilizaron componentes y se optimizó el código.

Uso

La aplicación consume pocos recursos del dispositivo, prolongando la duración de la batería.

Mantenimiento

Las actualizaciones pueden realizarse sin modificar toda la aplicación.

Fin de vida

Al estar correctamente documentada, la aplicación puede mantenerse durante varios años sin requerir un nuevo desarrollo.

Evaluación de la huella de carbono

Aunque la aplicación no genera emisiones directamente, su eficiencia reduce el consumo energético del dispositivo móvil.

Entre las acciones implementadas destacan:

- Menor uso del procesador.

- Bajo consumo de memoria RAM.
- Menor almacenamiento utilizado.
- Reducción del consumo de batería.

Todo ello contribuye indirectamente a disminuir el impacto ambiental.

5. Prácticas de Mantenimiento Sostenible

Para mantener la aplicación de forma sostenible se implementan las siguientes estrategias:

- Código modular.
- Corrección periódica de errores.
- Optimización del rendimiento.
- Automatización de pruebas cuando sea posible.
- Monitoreo del funcionamiento para detectar fallos rápidamente.
- Documentación clara del código.

Estas acciones reducen el tiempo de mantenimiento y el consumo de recursos durante futuras actualizaciones.

6. Responsabilidad Social

La aplicación **Mi Ciclo** también considera aspectos sociales importantes.

Diseño inclusivo

La interfaz es sencilla y fácil de utilizar por personas con diferentes niveles de experiencia tecnológica.

Privacidad

Los datos personales y del ciclo menstrual pertenecen únicamente a la usuaria y deben protegerse mediante medidas de seguridad.

Transparencia

La aplicación informa claramente qué datos almacena y cuál es su finalidad.

Responsabilidad ambiental

Se busca desarrollar un software eficiente que utilice pocos recursos y prolongue la vida útil de los dispositivos móviles.

Beneficio social

La aplicación contribuye al bienestar de las mujeres al facilitar el seguimiento de su salud menstrual y mejorar la planificación de sus ciclos.

7. Manual de Usuario

Instalación

1. Descargar la aplicación.
2. Instalarla en el dispositivo móvil.
3. Abrir la aplicación.

Configuración

1. Crear una cuenta o iniciar sesión.
2. Registrar la fecha del último periodo.
3. Configurar la duración promedio del ciclo.

Uso

- Registrar cada menstruación.
- Consultar el calendario.
- Revisar los días fértiles.
- Consultar el historial.
- Activar recordatorios.

Conclusión

El desarrollo de la aplicación **Mi Ciclo** demuestra que es posible crear software funcional y, al mismo tiempo, aplicar los principios de la Ingeniería de Software Sostenible. Mediante un diseño modular, la optimización del código y el uso eficiente de los recursos, la aplicación reduce el consumo energético y facilita su mantenimiento. Además, incorpora principios de responsabilidad social al proteger la información de las usuarias y ofrecer una herramienta útil para el cuidado de la salud menstrual. En conjunto, este proyecto evidencia que el desarrollo de software sostenible beneficia tanto a los usuarios como al medio ambiente.

Bibliografía (Formato APA 7)

- Goodman, E. (2013). *Sustainable software development*. O'Reilly Media.
- Penzenstadler, B. (2018). *Software Engineering for Sustainability*. CRC Press.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Becker, C., Chitchyan, R., Duboc, L., Easterbrook, S., Mahaux, M., Penzenstadler, B., Seyff, N., & Venters, C. (2015). Sustainability design and software: The Karlskrona Manifesto. *Proceedings of the International Conference on Software Engineering*